Lab4: Bài 1: $x = [1, 2, 0]$

$w = [0.5, -0.2, 0.4] \Rightarrow b = 0.1$

$z = w^T \cdot x + b = (1 \times 0.5 - 0.2 \times 2 + 0.4 \times 0) + 0.1$

$= 0.1$

$\delta(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0.1}} \approx 0.5498$

$\Rightarrow P(y=1|x) = 0.5498$

$\Rightarrow$ với threshold = 0.5 model phân loại nhãn là 1.

TAKEYO
タケヨ

No.

Date

Bài 2: prediction threshold.

cho: $P(y=1|x) = 0.72$

trường hợp 1: $T = 0.5$

Quy tắc: $\hat{y} = \begin{cases} 1 & P(y=1|x) \geq T \\ 0 & P(y=1|x) < T \end{cases}$

tức $0.72 > 0.5 \Rightarrow \hat{y} = 1$

trường hợp 2: $T = 0.8$

tức $0.72 < 0.8$ nên $\hat{y} = 0$.

model dự đoán là negative.

* threshold ảnh hưởng precision và recall như thế nào

khi tăng threshold $\Rightarrow$ mô hình mà nên khắt khe hơn để dự đoán positive.

$\Rightarrow$ { precision tăng: những mẫu được dự đoán positive có xu hướng chính xác hơn
Recall giảm: model có xu hướng bỏ sót nhiều positive hơn.

Ngược lại khi giảm threshold.

{ Recall thường tăng
precision thường giảm.

Bài 3: Confusion matrix.

Actual \ predict	Positive	Negative
Positive	80	20
negative	10	90

true Positive = 80, False Negative = 20

False Positive = 10, true Negative = 90.

* precision $= \frac{TP}{TP + FP} = \frac{80}{90} \approx 0.88$

TAKEYO
タケヨ

No.
Date

* Recall = $\frac{TP}{TP + FN} = \frac{80}{100} = 0.8$

$F_1_score = \frac{2.P.R}{P+R} = \frac{2(0.88).0.8}{0.88+0.8} \approx 84,21\%$

* Nếu đây là bài toán phát hiện spam:
Giả sử: Positive: Spam, Negative: No spam:
False Postive: ⇒ thực tế là Negative: No spam.
⇒ ~~no~~ email ở spam nhưng mô hình nói là spam
⇒ đúng rồi giá.
False Negative ⇒ thực tế là positive ⇒ Spam
⇒ email này là spam nhưng mô hình nói là ở spam
⇒ bỏ sót:
⇒ FN: bỏ sót email vào Thư rác
FP: bỏ sót email hợp lệ (nghiêm trọng hơn)

* Bài 4: Accuracy map:
Data set: 950: negative: 50: positive.
Dùng 1000 ⇒ model dự đoán tất cả là negative
⇒ Acuracy = $\frac{950}{1000} = 95\%$.

⇒ model này ở ~~ở~~ ⇒ ở tệ đánh giá performance của model chỉ dựa vào accuracy
⇒ cần xem thêm các metric precision, Recall, F_1-Score
confusion matrix
đặc biệt nếu positive là quan trọng ⇒ Recall và F_1 là đáng quan tâm.

TAKEYO
タケヨ